

YOLOによる物体検出

（１）YOLOによる物体検出と、学習の有無による検出結果の変化

講義内で紹介されていたYOLOを用いて物体検出を行い、その性能を確認した。また、COCOデータセットを用いた学習によって検出結果に変化が起きるかを確認した。

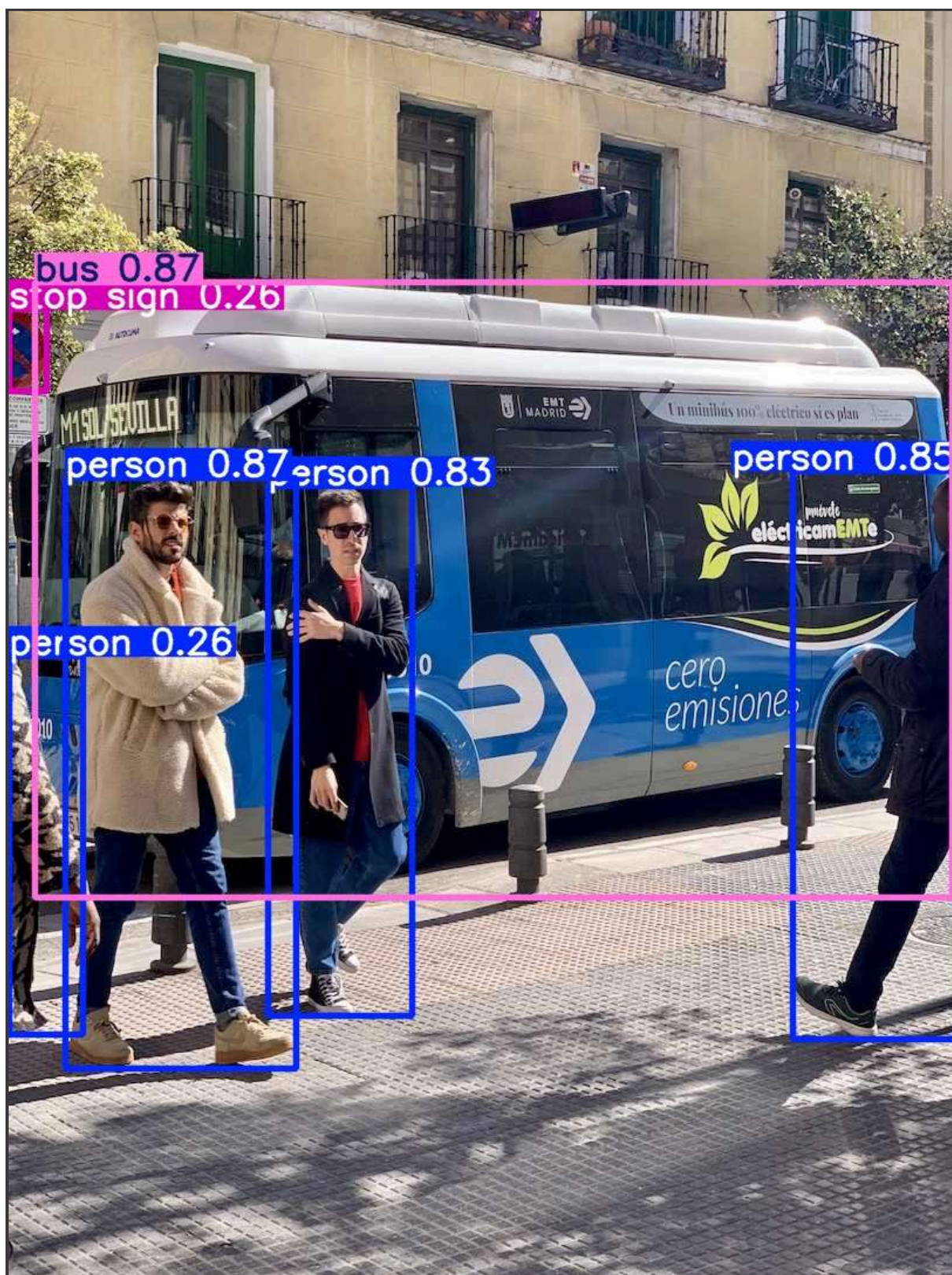
（２）方法

本検証は、Google colabatory上で行った。初めに、事前学習済みのYOLOv8モデルを用意した。以下はそのコードである。

```
!pip install ultralytics  
  
from ultralytics import YOLO  
  
model = YOLO("yolov8n.pt")
```

次に、こちらのモデルで物体検出を実行してみた。画像はオンライン上のものを用いた。

```
model.predict("https://ultralytics.com/images/bus.jpg", save=True)  
model.predict("https://ultralytics.com/images/zidane.jpg", save=True)
```





つづいて、YOLOv8n.ptをcocoデータセットを用いて追加学習した。

```
results = model.train(data="coco8.yaml", epochs=100, imgsz=640)
```

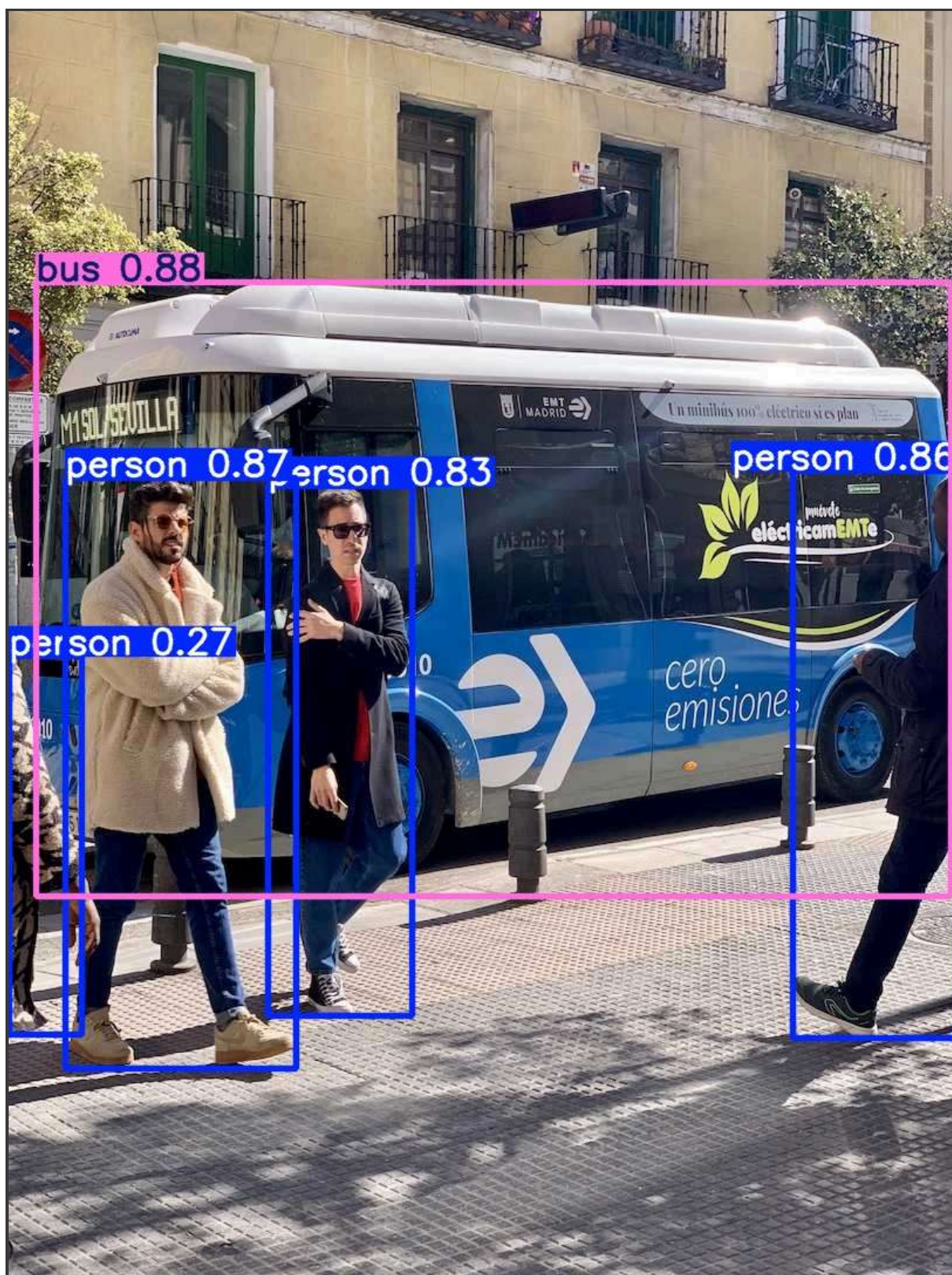
追加学習したモデルで同じ画像に対して物体検出を実行した。

```
trained_model = YOLO("runs/detect/train/weights/best.pt")
```

```
trained_model("https://ultralytics.com/images/bus.jpg", save=True)
```

```
trained_model("https://ultralytics.com/images/zidane.jpg", save=True)
```

結果はこうようになった。



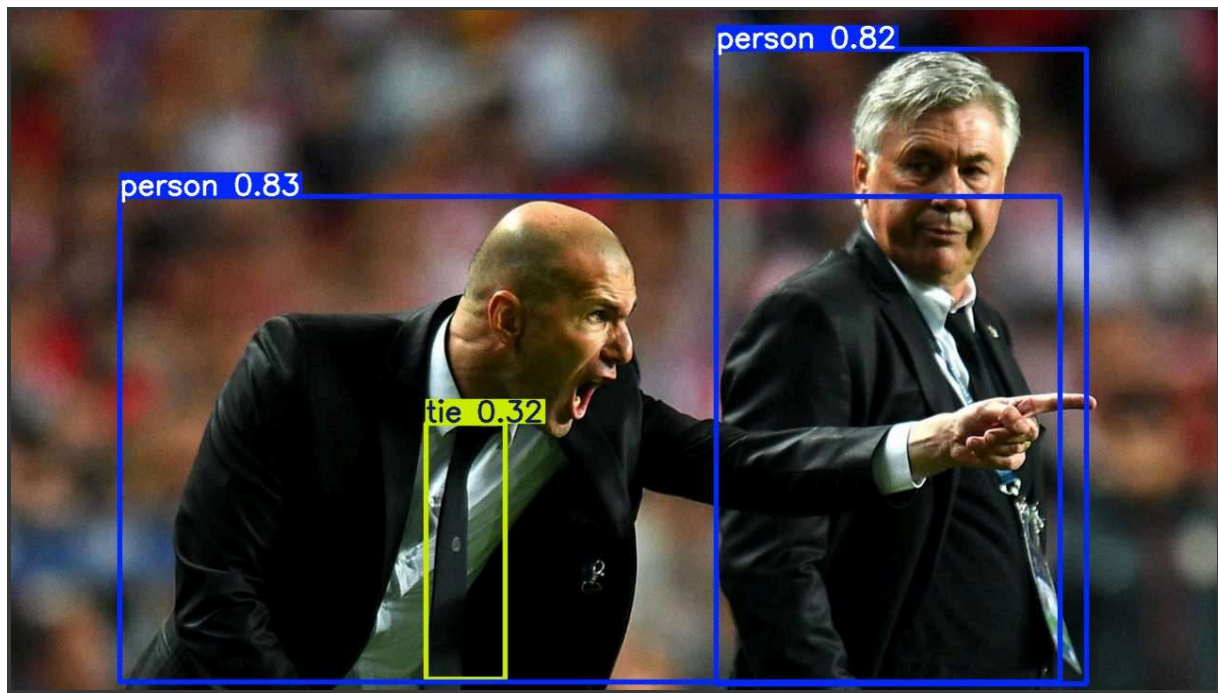
bus 0.88

person 0.87

person 0.83

person 0.86

person 0.27



この結果を比較すると以下のようなことが読み取れた。

1. 検出の信頼度はわずかだが追加学習したモデルの方が高い
2. 追加学習していないモデルのみで標識が検出できている

(3) わかったこと・わからなかったこと

わかったこと

- YOLOによる物体検出の実行方法
- 学習によって結果が変化する

わからなかったこと

- なぜ学習したほうが検出できない物体が増えたのか
- そもそもどのように物体検出しているのか